Defensie Ondersteuningscommando
Ministerie van Defensie

Statistiek: college 5b

De centrale limietstelling

DOSCO
Nederlandse Defensie Academie
Dr. ir. D. Blom / Dr. M. van Ee
Faculteit Militaire Wetenschappen

21 mei 2026

Recap

	Discreet	Continu
Aantal mogelijke uitkomsten:	Eindig / aftelbaar aantal, bijv. 0, 1, 2, 3, …	Overaftelbaar oneindig, bijv. alles tussen 0 en 5
Toepassingen:	Tellen of categoriseren	Meten
Kansdefinitie:	Kansfunctie $f(k) = P(X = k)$ • $f(k) \geq 0$ voor alle uitkomsten k • $\sum_k f(k) = 1$ (kansen tellen op tot 1)	Kansdichtheidsfunctie (PDF) $f(x)$ • $f(x) \geq 0$ • $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$ (totale oppervlakte is 1)
CDF	$F(k) = P(X \leq k)$	$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y$
Verwachtingswaarde	$E(X) = \sum_k k \cdot P(X = k)$	$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$
Variantie	$\mathrm{Var}(X) = \sum_k \left(k - E(X)\right)^2 \cdot P(X = k)$	$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \left(x - E(X)\right)^2 \cdot f(x)\ \mathrm{d}x$
Standaardafwijking	$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$	$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$

Leerdoelen

Aan het eind van dit college kan de student:

- *Beoordelen* of de centrale limietstelling van toepassing is in een gegeven situatie, en de voorwaarden *benoemen* en *controleren*.

- Voor een gegeven praktijkprobleem de juiste kansverdeling *afleiden* voor sommen, gemiddeldes en verschillen van onafhankelijke kansvariabelen, en hiermee kansen en grenswaarden *uitrekenen*.

- In eigen woorden *beargumenteren* waarom de centrale limietstelling krachtig is, en dit *illustreren* met een concreet voorbeeld.

Voorbeeld

Een logistiek officier bereidt een NAVO-konvooi voor van 50 Boxer pantservoertuigen die een missie uitvoeren over een traject van 100 km door gevarieerd terrein in Litouwen.

Op basis van eerdere missies is bekend dat het brandstofverbruik per voertuig per 100 km gemiddeld 85 liter bedraagt, met een standaardafwijking van 12 liter. Het verbruik per voertuig is onafhankelijk van andere voertuigen.

De officier moet beslissen hoeveel brandstof er wordt meegenomen, zodat het konvooi niet met een tekort aan brandstof komt te zitten.

Hoeveel brandstof dient het konvooi mee te nemen?

https://www.defensie.nl/onderwerpen/m/materieel/voertuigen/boxer

Voorbeeld

Poging 1: We hebben te maken met

- 50 Boxer-pantservoertuigen
- Afstand van 100 km
- Gemiddelde brandstofverbruik van 85 liter per 100 km

Er zal naar verwachting dus $50 \times 85 = 4250$ liter brandstof nodig zijn.

Maar dit is een verwachtingswaarde, niet wat er daadwerkelijk nodig is!
Wat is de kans dat 4250 liter niet genoeg is?

Voorbeeld

De kansvariabele X_i meet het brandstofverbruik van Boxer i, waarbij

- $i = 1, 2, \ldots, 50$
- Verwachtingswaarde $E(X_i) = 85$ liter.
- Standaardafwijking $\sigma(X_i) = 12$.

We kennen de kansverdeling van één enkele Boxer niet precies.
Kunnen we toch iets zinnigs zeggen over het totale verbruik van 50 Boxers?

De centrale limietstelling

De centrale limietstelling geeft ons een verrassend krachtig antwoord op deze vraag.

Hiervoor hebben we twee aannames nodig:

1. **Kansvariabelen zijn onafhankelijk:**

- Het brandstofverbruik van het ene Boxer-pantservoertuig heeft geen invloed op het verbruik van een ander pantservoertuig.

2. **Kansvariabelen volgen dezelfde kansverdeling:**

- Het gemiddelde brandstofverbruik μ en de standaardafwijking σ zijn hetzelfde voor iedere Boxer.

Merk op: het maakt niet uit wat de originele kansverdeling is (uniform, normaal, …)!

De centrale limietstelling

Voor onafhankelijke en gelijk verdeelde kansvariabelen $X_1, \dots X_n$ met verwachtingswaarde μ en standaardafwijking σ geldt *(bij benadering)* dat:

- de som $\sum_{i=1}^{n} X_i$ normaal verdeeld is met
  - *verwachtingswaarde* $n \cdot \mu$
  - *standaardafwijking* $\sqrt{n} \cdot \sigma$.

- het gemiddelde $\overline{X} = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}$ normaal verdeeld is met
  - *verwachtingswaarde* μ
  - *standaardafwijking* $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Voorbeeld

De kansvariabele X_i meet het brandstofverbruik in liters van Boxer i, waarbij $i = 1, 2, \ldots, 50$, en

- Gemiddelde $\mu = E(X_i) = 85$
- Standaardafwijking $\sigma = \sigma(X_i) = 12$

- **Wat is de kansverdeling van het gemiddelde brandstofverbruik?**

  Het gemiddelde brandstofverbruik $\overline{X} = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_{50}}{50}$ is normaal verdeeld met

  - Gemiddelde: $\mu(\overline{X}) = \mu = 85,$
  - Standaardafwijking: $\sigma(\overline{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{12}{\sqrt{50}}.$

- **Wat is de kansverdeling van het totale brandstofverbruik?**

  Het totale brandstofverbruik $\sum_{i=1}^{50} X_i = X_1 + X_2 + \cdots + X_{50}$ is normaal verdeeld met

  - Gemiddelde: $n \cdot \mu = 50 \cdot 85 = 4250,$
  - Standaardafwijking: $\sqrt{n} \cdot \sigma = \sqrt{50} \cdot 12 \approx 84.8528.$

Visuele simulatie van de centrale limietstelling

- Wat gebeurt er als we het aantal kansvariabelen n vergroten?
  - Bij grotere n wordt de normale benadering steeds beter.
  - Vanaf $n \geq 30$ is het verschil met de echte verdeling verwaarloosbaar klein.

- Wat gebeurt er als we het aantal steekproeven van grootte n vergroten?
  - Bij grotere aantallen steekproeven ($n = 1$) is de originele kansverdeling het beste te zien.
  - Verhoog dan n stap voor stap om de ontwikkeling tot de normale benadering te zien.

https://interactive-cls.streamlit.app

Waarom is de centrale limietstelling (CLS) zo krachtig?

- Kansverdeling van sommen/gemiddelden bepalen is zeer complex / onmogelijk.
  - Vereist het doorrekenen van n-voudige integralen …
  - CLS zegt dat we in veel gevallen de normale verdeling kunnen gebruiken als benadering

- De centrale limietstelling brengt orde in de chaos
  - Chaos: verschillende kansvariabelen volgen allerlei verschillende kansverdelingen
  - Orde: **gemiddeld** volgen alle kansvariabelen hetzelfde voorspelbare patroon.

- Veel statistische methoden leunen op de schouders van de CLS
  - Stel we hebben steekproefdata verzameld en willen iets zeggen over het populatiegemiddelde.
  - CLS geeft ons nu een manier om een schatting op basis van deze steekproef te kwantificeren.

Buijs: opgave 5.12

De tijd die een vertegenwoordiger nodig heeft voor het bezoeken van een klant wordt weergegeven door de kansvariabele X. Op grond van ervaring is bekend dat X normaal verdeeld is met $\mu = 45$ minuten en $\sigma = 10$ minuten (in de tijdsduur X is ook de reistijd opgenomen). De tijdsduren van bezoeken zijn onderling onafhankelijk.

a) Hoe groot is de kans dat een willekeurig bezoek meer dan 60 minuten vergt?

Buijs: opgave 5.12

a) Hoe groot is de kans dat een willekeurig bezoek meer dan 60 minuten vergt?

Gegeven is dat $X \sim N(\mu = 45,\ \sigma = 10)$.
De kans dat een willekeurig bezoek meer dan 60 minuten vergt is dus $P(X > 60)$.

De z-score van $x = 60$ gegeven een $N(\mu = 45, \sigma = 10)$-verdeling is gelijk aan

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{60 - 45}{10} = 1.5.$$

Hierdoor geldt dus

$$P(X > 60) = P(Z > 1.5) = \text{normalcdf}(a = 1.5, b = 10^{99}, \mu = 0, \sigma = 1) \approx 0.0668.$$

Met 6.68% kans vergt een willekeurig bezoek meer dan 60 minuten.

Buijs: opgave 5.12

De tijd die een vertegenwoordiger nodig heeft voor het bezoeken van een klant wordt weergegeven door de kansvariabele X. Op grond van ervaring is bekend dat X normaal verdeeld is met $\mu = 45$ minuten en $\sigma = 10$ minuten (in de tijdsduur x is ook de reistijd opgenomen). De tijdsduren van bezoeken zijn onderling onafhankelijk.

b) Hoe groot is de kans dat acht bezoeken meer dan $6\frac{1}{2}$ uur vergen?

b) Hoe groot is de kans dat acht bezoeken meer dan $6\frac{1}{2}$ uur vergen?

De kansvariabele X_i meet de bezoektijd aan klant i, waarbij $i = 1, 2, \ldots, 8$.
We bestuderen in deze vraag de totale tijd $\sum_{i=1}^{8} X_i = X_1 + X_2 + \cdots + X_8$ van de acht bezoeken.

Centrale limietstelling: de som $\sum_{i=1}^{8} X_i = X_1 + X_2 + \cdots + X_8$ is normaal verdeeld is met:

- Gemiddelde $n \cdot \mu = 8 \cdot 45 = 360$.
- Standaardafwijking $\sqrt{n} \cdot \sigma = \sqrt{8} \cdot 10 \approx 28.2843$.

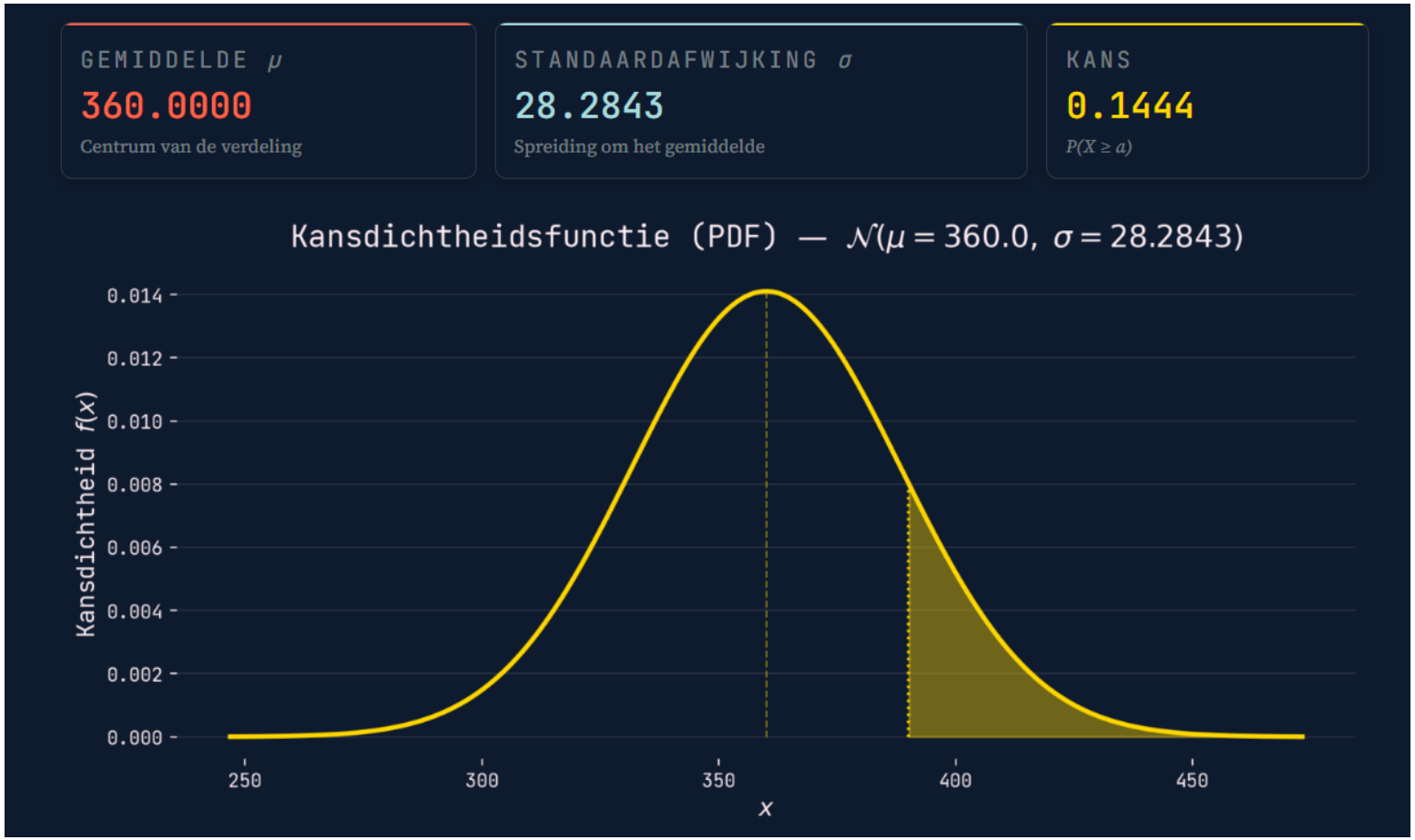
De z-score behorende bij $x = 390$ ($6\frac{1}{2}$ uur = 390 minuten) met deze normale verdeling is gelijk aan

$$z = \frac{x - n \cdot \mu}{\sqrt{n} \cdot \sigma} = \frac{390 - 360}{28.2843} \approx 1.06.$$

De kans dat acht bezoeken meer dan $6\frac{1}{2}$ uur vergen is dan gelijk aan

$$P\left(\sum_{i=1}^{8} X_i > 390\right) = P(Z \geq 1.06 \ldots) = \text{normalcdf}(a = 1.06, b = 10^{99}, \mu = 0, \sigma = 1) \approx 0.1444.$$

b) Hoe groot is de kans dat acht bezoeken meer dan $6\frac{1}{2}$ uur vergen?



Buijs: opgave 5.12

De tijd die een vertegenwoordiger nodig heft voor het bezoeken van een klant wordt weergegeven door de kansvariabele X. Op grond van ervaring is bekend dat X normaal verdeeld is met $\mu = 45$ minuten en $\sigma = 10$ minuten (in de tijdsduur X is ook de reistijd opgenomen). De tijdsduren van bezoeken zijn onderling onafhankelijk.

c) De vertegenwoordiger moet op zekere dag tien klanten bezoeken. Hoeveel tijd T moet hij reserveren om met 95% kans de tien bezoeken binnen de tijdsduur T te kunnen afhandelen.

c) Binnen hoeveel tijd T zijn met 95% kans de tien bezoeken afgehandeld?

De kansvariabele X_i meet de bezoektijd aan klant i, waarbij $i = 1, 2, \ldots, 10$.

Centrale limietstelling: de som $\sum_{i=1}^{10} X_i = X_1 + X_2 + \cdots + X_{10}$ is normaal verdeeld is met:

- Gemiddelde $n \cdot \mu = 10 \cdot 45 = 450$.
- Standaardafwijking $\sqrt{n} \cdot \sigma = \sqrt{10} \cdot 10 \approx 31.6228$.

We willen nu de grens T berekenen waarvoor geldt $P\left(\sum_{i=1}^{10} X_i \leq T\right) = 0.95$.
De bijbehorende z-score waarvoor geldt $P(Z \leq z) = 0.95$ vinden we als volgt:

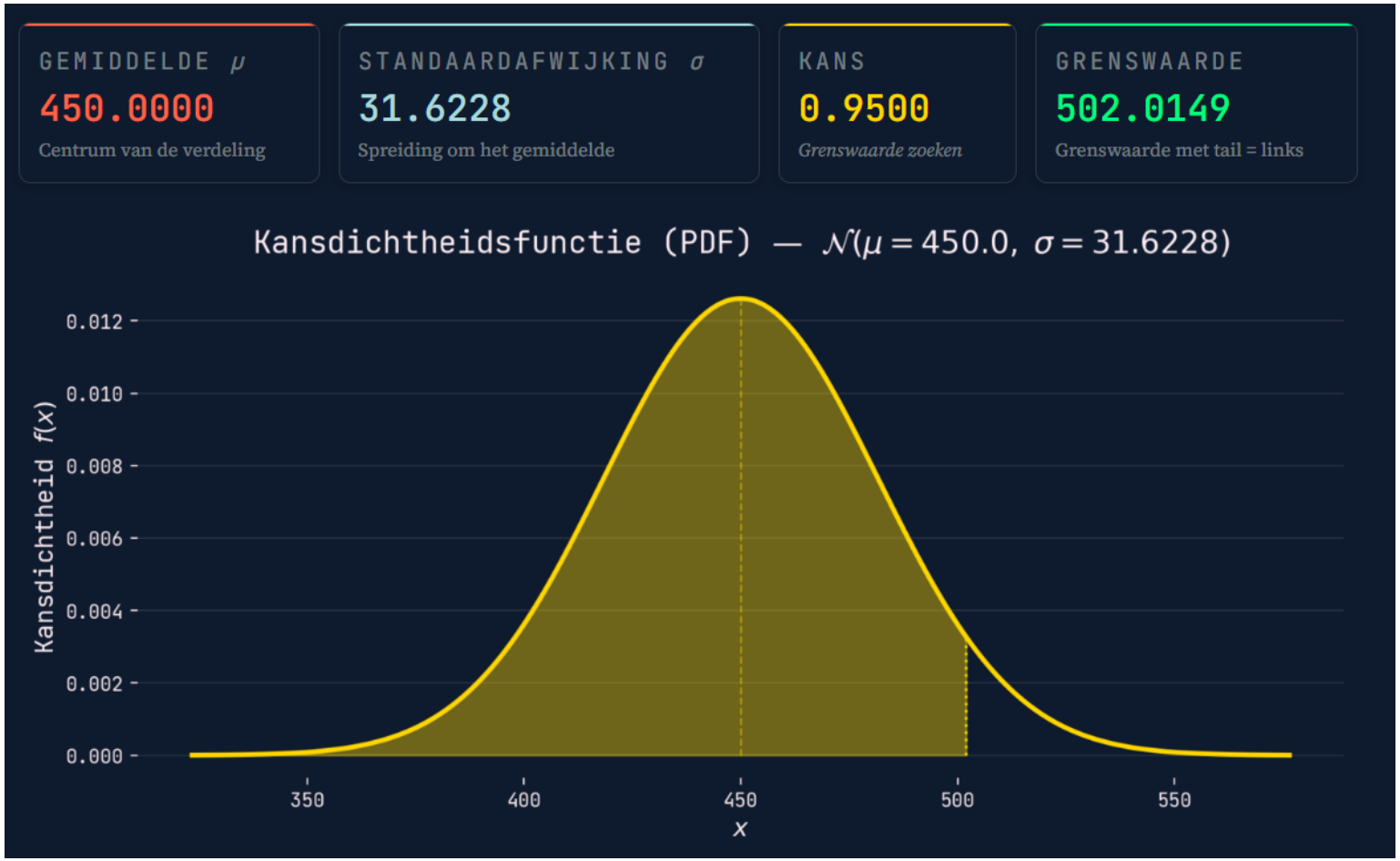
$$z = \mathrm{InvNorm}(\mathrm{area} = 0.95, \mu = 0, \sigma = 1) \approx 1.6449.$$

Omrekenen naar de $N(\mu = 450, \sigma = 31.6228)$-verdeling van $\sum_{i=1}^{10} X_i$ geeft de gevraagde tijdsduur T:

$$T = \mu + z \cdot \sigma = 450 + 1.6449 \cdot 31.6228 \approx 502.0148.$$

De vertegenwoordiger moet 8 uur en 22 minuten reserveren om de tien bezoeken met 95% kans binnen de tijd af te kunnen handelen.

c) Binnen hoeveel tijd T zijn met 95% kans de tien bezoeken afgehandeld?



Toepassing van de normale verdeling: verschillen tussen populaties

Een andere toepassing van de normale verdeling is het bekijken van verschillen tussen twee populaties:

- Vergelijken van de reactietijd van cadetten en adelborsten
- Vergelijken van het brandstofverbruik van een oud en nieuw type Boxer.
- Vergelijken van de kogelwerendheid van twee types scherfvesten.

Gemeenschappelijke deler:

Construeer een **verschilvariabele** en bestudeer hiervan de kansverdeling.

Verschil tussen twee kansvariabelen

Een militaire eenheid wil evalueren of een nieuw noodprotocol leidt tot een snellere respons in crisissituaties, zoals natuurrampen of terroristische dreigingen.

X_A: reactietijd van crisis response teams volgens het bestaande protocol (in minuten)

X_B: reactietijd van crisis response teams volgens het nieuwe protocol (in minuten)

Stel nu dat we weten dat $X_A \sim N(\mu_A = 50, \sigma_A = 5)$ en $X_B \sim N(\mu_B = 47, \sigma_B = 2)$

Welke uitspraken kunnen we doen over welk protocol het meest efficient is?

Verschil tussen twee kansvariabelen

Er geldt dat $X_A \sim N(\mu_A = 50, \sigma_A = 5)$ en $X_B \sim N(\mu_B = 47, \sigma_B = 2)$

We bekijken de **verschilvariabele** $V = X_A - X_B$, waarvoor geldt:

- Kansverdeling: V is ook normaal verdeeld
- Gemiddelde: $\mu_V = \mu_A - \mu_B = 50 - 47 = 3$
- Standaardafwijking: $\sigma_V = \sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_B^2} = \sqrt{5^2 + 2^2} = \sqrt{29}$

Wat kunnen we met de uitkomst van de variabele V?

- $V < 0$: het oude protocol is efficiënter dan het nieuwe protocol
- $V > 0$: het nieuwe protocol is efficiënter dan het oude protocol
- $V = 0$: beide protocollen zijn even efficiënt

Verschil tussen twee kansvariabelen

De verschilvariabele $V = X_A - X_B$ is normaal verdeeld met $\mu_V = 3$ en $\sigma_V = \sqrt{29}$.

Wat is de kans dat het nieuwe protocol efficiënter is dan het oude protocol?

We willen dus de kans $P(V > 0)$ bepalen. De bijbehorende z-waarde van $x = 0$ gelijk aan

$$z = \frac{x - \mu_V}{\sigma_V} = \frac{0 - 3}{\sqrt{29}} \approx -0.5571.$$

En de kans $P(V > 0)$ is gelijk aan:

$$P(V > 0) = P(Z > -0.5571) = \text{normalcdf}(a = -0.5571, b = 10^{99}, \mu = 0, \sigma = 1) \approx 0.7113.$$

Met 71.13% kans is het nieuwe protocol efficiënter dan het oude protocol.

Verschil tussen twee kansvariabelen

Door verbeterde communicatietraining kan de gemiddelde reactietijd voor het nieuwe protocol nog verder worden verminderd. Hoe groot moet de gemiddelde reactietijd maximaal zijn zodat het nieuwe protocol met 95% kans efficiënter is dan het oude protocol?

In dit geval is de verschilvariabele $V = X_A - X_B$ normaal verdeeld met:

- Gemiddelde $\mu_V = \mu_A - \mu_B = 50 - \mu_B$
- Standaardafwijking $\sigma_V = \sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_B^2} = \sqrt{5^2 + 2^2} = \sqrt{29}$.

We willen de waarde voor μ_B bepalen dusdanig dat $P(V > 0) = 0.95$. De z-waarde waarvoor geldt dat $P(Z > z) = 0.95$ is gelijk aan $z = \mathrm{InvNorm}(1 - p = 0.05, \mu = 0, \sigma = 1) \approx -1.6449$.

Terugrekenen naar de normale verdeling van de verschilvariabele V geeft:

$$0 = \mu_V + z \cdot \sigma_V \rightarrow 0 = (50 - \mu_B) - 1.6449 \cdot \sqrt{29} \rightarrow \mu_B \approx 41.1422$$

De gemiddelde reactietijd van het nieuwe protocol mag maximaal iets meer dan 41 minuten zijn.

Samenvatting

- **Waarom is de centrale limietstelling (CLS) zo krachtig?**
  - Maakt bestuderen mogelijk van sommen/gemiddelden van kansvariabelen.
  - Orde in de chaos (hetzelfde voorspelbare patroon bij zeer uiteenlopende kansverdelingen)
  - Veel statistische methoden leunen op de schouders van de CLS (schattingen, betrouwbaarheid, …)

- **Verschilvariabelen:**
  - Hiermee kunnen we effecten bestuderen van oud versus nieuw.
  - Basis van statistische toetsen om twee onafhankelijke populaties te vergelijken.

Volgende week

- De Poissonverdeling

Huiswerk:

- Lezen van A. Buijs: hoofdstuk 5.3 (blz. 180-183), 5.4.3 (blz. 188-189), 5.5 (blz. 190-193)
- Opdrachten uit "*Statistiek om mee te werken: opgaven en uitwerkingen*":
  - H5: 5.10, 5.12